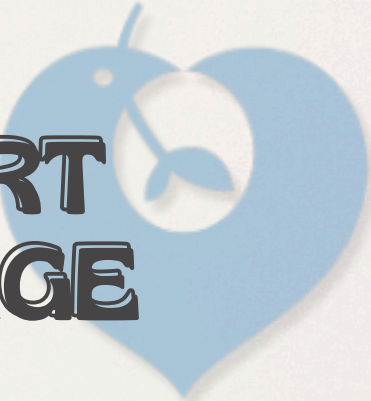


**Assistance Publique - Hôpitaux de Paris
(AP-HP)**

**Centre de la Formation et du
Développement des Compétences (CFDC)**



RAPPORT DE STAGE

Stage du 1er juin au 3 juillet 2026

MIKOUNGUI

Myckaëlle

Lycée Parc de Vilgénis, 91305 Massy

SOMMAIRE

Présentation de l'entreprise	3
Les missions réalisées	4
Présentation du service informatique	5
Focus sur une mission	6
Compétences et savoirs acquis	7
Mon avis sur le stage	7
Mon retour d'expérience	8
Remerciements	8
Annexes	9

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

- **AP-HP** : Plus grand réseau hospitalier d'Europe, regroupe 38 hôpitaux
- **CDFC** : Organisme chargé de la formation des personnels non médicaux et cadres de santé de l'AP-HP
- **Type** : Entreprise publique
- **Secteur d'activité** : Tertiaire (fournit des services à une population)
- **Activité** : Regroupe des instituts de formation, pour stagiaires, alternants et professionnels.
- **Adresse** : 33 Boulevard de Picpus, 75012 Paris
- **Taille** : Entre 500 et 999 salariés, 8 000 étudiants, 18 000 stagiaires

LES MISSIONS RÉALISÉES

- **1ère semaine :** Création d'une machine virtuelle (VM) serveur sous une distribution Linux (Debian13) sans interface graphique (sans aide textuelle, écran noir). Gestion des snapshots afin de pouvoir revenir en arrière sans perdre de données. Administration à distance afin de piloter la VM à distance.
- **2ème semaine :** Déploiement d'un deuxième disque dur virtuel au sein de la VM afin de pouvoir y télécharger toutes les sources de téléchargements Debian. Le but : pouvoir faire des mises à jour et installer des extensions sans avoir besoin d'avoir accès à internet. Le serveur sera la seule et unique source de téléchargement. Création d'une machine cliente connectée au serveur, test si le téléchargement est possible sans internet.
- **3ème semaine :** Création de scripts afin d'automatiser la création de machines (adresse IP, extensions préinstallées, choix de langue automatique...) Import de ces scripts sur le serveur pour les exécuter et créer la nouvelle machine automatiquement.
- **4ème semaine :** Apprentissage du service Ansible (plateforme d'automatisation pour la configuration, gestion et déploiement). Création de différents codes pour automatiser la création de machines de manière centralisée. Nouveau langage et manière de coder.
- **5ème semaine :** Finalisation du support écrit de la période de stage, visite de data center, édition du portfolio.

PRÉSENTATION DU SERVICE INFORMATIQUE (SI)

Différents services : MCO Infra est réparti en 4 équipes avec différents périmètres:

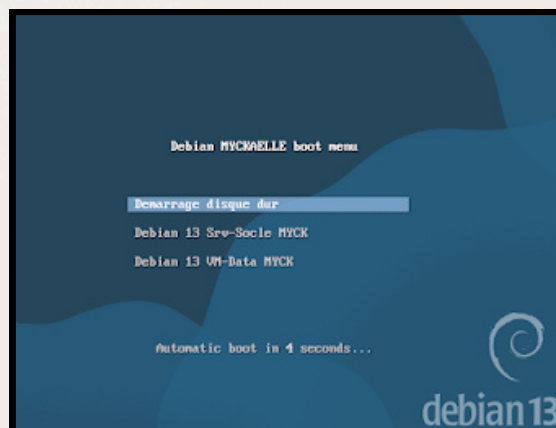
- **Windows** qui se compose de plusieurs domaines :
 - Administration serveurs Windows
 - Administration Active Directory
 - Administration Exchange
 - Administration SharePoint
- **Linux**
 - Administration serveur Linux
- **Virtualisation** qui se compose de deux domaines :
 - Administration VMware
 - Administration Citrix
- **DBA (DataBase Administrator)** qui se compose de deux domaines :
 - Administration Oracle
 - Administration PostGreSQL, MySQL

Infrastructure : Serveurs physiques, machines virtuelles, postes de travail.

Logiciels utilisés : VMware vSphere et Citrix pour la création de machines virtuelles, MobaXterm pour la connexion à distance, Bastion Wallix comme portail captif pour l'administration, Outlook pour la messagerie courriel, Teams pour la messagerie instantanée, SharePoint pour les échanges et le stockage documentaire et divers logiciels propre à l'APHP pour la gestion au quotidien.

FOCUS SUR UNE MISSION

- **Contexte :** Création de codes avec le service Ansible afin de configurer une machine automatiquement. Les codes pourront alors s'exécuter à la suite et créer une nouvelle machine automatiquement de manière personnalisée selon mes choix (texte affiché, options, temps d'affichage...)
- **Matériel utilisé :** Physique (ordinateur personnel, ordinateur du stage pour les recherches). Logique (Applications : VirtualBox pour les machines virtuelles, MobaXterm pour la connexion à distance, Visual Studio Code pour la création de scripts/codes).
- **Objectif de la mission :** Créer, modifier et corriger du code. Améliorer son analyse, corriger ses erreurs et comprendre ce qu'on écrit sans copier un modèle.
- **Résultat de la mission :** Machine Debian 13 créée automatiquement, menu personnalisé avec mon prénom. Nom d'utilisateur et mot de passe créé en amont. Extensions installées en avance. Connexion directe avec le serveur.



COMPÉTENCES ET SAVOIRS ACQUIS

- **Compétences** : Apprentissage pour la création de code Ansible, analyse et correction de codes.
- **Savoirs** : Apprentissage d'un nouveau langage. Compréhension des mécanismes de fonctionnement par rapport à de la documentation fournie et des recherches personnelles.

MON AVIS SUR LE STAGE

Ce stage était très intéressant car j'ai pu découvrir un nouveau langage, et de nouvelles manières de coder.

Malgré mes appréhensions et difficultés en codage, j'ai découvert que ce n'était pas si difficile que ça. Le codage n'est qu'un langage auquel il faut s'entraîner régulièrement.

Je me suis rendue compte que les outils de codage sont faits pour faire gagner du temps et traiter un grand nombre de machines. Leur maîtrise est une plus value importante dans le monde de l'informatique d'aujourd'hui.

MON RETOUR D'EXPÉRIENCE

J'ai pris du temps à comprendre comment décortiquer les scripts et pouvoir les comprendre, les corriger sans laisser d'erreurs et savoir pourquoi tel symbole était à cet endroit. Mais j'ai compris qu'il fallait prendre le temps de lire son script afin de pouvoir comprendre ce qu'on fait avant de pouvoir le corriger.

REMERCIEMENTS

Je remercie mon tuteur Alexandre BOUZIDI pour son accueil, sa confiance et la grande autonomie qu'il m'a accordée tout au long de ce stage. Son aide et sa pédagogie m'ont permis de progresser à mon rythme et de me mettre en confiance.

Je remercie également l'ensemble de l'équipe de la DSN (Direction des Services Numériques) du campus Picpus et des collègues que j'ai rencontrés qui ont su faire preuve de bienveillance lors de diverses discussions.

ANNEXES

CODES ANSIBLE

```
C:\Users> PC > OneDrive > Documents > STAGE1-APHP > myck_ansible > roles > deb13_tftp > templates > preseed_srv42
1 # MYCK Preseed
2 d-i debian-installer/locale string en_US.UTF-8
3
4 ### Keyboard
5 d-i console-keymaps-at/keymap select fr
6 d-i keyboard-configuration/xkb-keymap select fr
7 d-i keymap select fr(latin9)
8
9 ### Network configuration
10 d-i netcfg/dhcp_timeout string 60
11 d-i netcfg/dhcpv6_timeout string 60
12 d-i netcfg/choose_interface select auto
13 d-i netcfg/get_hostname string unassigned-hostname
14 d-i netcfg/get_domain string unassigned-domain
15
16 ### Apt mirror
17 d-i mirror/protocol string http
18 d-i mirror/country string manual
19 d-i mirror/http/hostname string {{ ip_serv }}
20 d-i mirror/http/directory string /deb.debian.org/debian
21 d-i mirror/http/proxy string
22 d-i mirror/suite string trixie
23
24 ### Account setup
25 d-i passwd/root-login boolean true
26 d-i passwd/make-user boolean false
27 d-i passwd/root-password password toor
28 d-i passwd/root-password-again password toor
29
30 ### Clock and time zone setup
31 d-i clock-setup/utc boolean true
32 d-i time/zone string Europe/Paris
33 d-i clock-setup/ntp boolean true
34 d-i clock-setup/ntp-server string {{ ip_serv }}
```

Fichier preseed → Choix de la configuration de base (langue, pays, choix du miroir sur l'IP du serveur, nom d'utilisateur, mot de passe...)

```
C:\Users> PC > OneDrive > Documents > STAGE1-APHP > myck_ansible > roles > deb13_tftp > templates > txt_cfgj2
1 default install
2 label install
3     menu label ^Debian 13 Srv-Socle MYCK
4         kernel debian-installer/amd64/linux
5         append auto=true vga=788 priority=critical preseed/url=http://{{ ip_serv }}/sources/install/preseed-SRV.cfg
6
7 menu separator
8
9 label Debian
10     menu label ^Debian 13 VM-Data MYCK
11         kernel debian-installer/amd64/linux
12         append auto=true vga=788 priority=critical preseed/url=http://{{ ip_serv }}/sources/install/preseed-Debian.
```

Fichier txt → Texte affiché lors du démarrage de la machine

```
C:\Users> PC > OneDrive > Documents > STAGE1-APHP > myck_ansible > environnements > debian13 > 1-recette > hosts.ini
1 [socle]
2 srv-socle ansible_host=192.168.100.11
3
4 [lan_hosts:children]
5 socle
```

Fichier host → Déclare le serveur srv-socle avec son adresse IP pour la connexion en SSH.

Syntaxe :children → Imbrique le groupe socle dans le groupe parent lan_hosts

ANNEXES

VISITE DU DATACENTER DE LA CHAPELLE
[AUTORISATION DE PHOTO DE L'ACCOMPAGANT]

